

Nome

Cognome

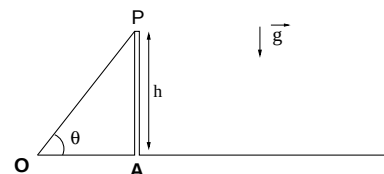
Numero di matricola

Compitino di Fisica Generale 1 del 10/11/2017.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva il risultato in forma letterale ben evidenziato in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili.** Si barri poi la lettera associata al valore numerico corretto. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m s}^{-2}$.

Problema 1: Un punto materiale si trova alla base di un piano inclinato di un angolo θ , la cui sommità si trova a quota h . Il punto materiale viene lanciato con velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ parallela al piano inclinato, rivolta verso l'alto. Si usino i seguenti valori numerici: $\theta = 0.720 \text{ rad}$, $h = 0.970 \text{ m}$, modulo della velocità $v_0 = 72.0 \text{ m/s}$. Determinare:



1. il modulo della velocità del punto materiale quando questo raggiunge la sommità P del piano inclinato.

$$v_P \text{ [m/s]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{71.9} \quad \text{B } \boxed{145} \quad \text{C } \boxed{68.1} \quad \text{D } \boxed{85.3} \quad \text{E } \boxed{7.53}$$

Il proiettile prosegue il suo moto. Determinare:

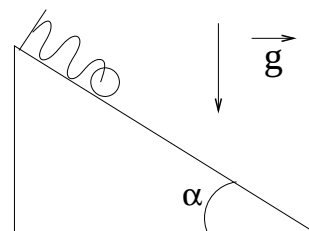
2. la distanza D dalla base del piano inclinato (punto A) dove il proiettile colpisce il terreno;

$$D \text{ [m]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{922} \quad \text{B } \boxed{151} \quad \text{C } \boxed{513} \quad \text{D } \boxed{766} \quad \text{E } \boxed{226}$$

3. il modulo v_{impatto} della velocità nel punto di impatto.

$$v_{\text{impatto}} \text{ [m/s]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{64.8} \quad \text{B } \boxed{72.0} \quad \text{C } \boxed{51.7} \quad \text{D } \boxed{28.0} \quad \text{E } \boxed{252}$$

Problema 2: Un punto materiale di massa m è appoggiato su un piano inclinato rispetto all'orizzontale di un angolo α , vincolato da una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo l_0 . I valori numerici sono $m = 0.520 \text{ kg}$, $\alpha = 0.910 \text{ rad}$, $k = 12.0 \text{ N/m}$. Nell'ipotesi di poter trascurare l'attrito tra piano e punto materiale, determinare:



1. l'allungamento Δx della molla in condizioni di equilibrio;

$$\Delta x \text{ [m]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{1.34} \quad \text{B } \boxed{1.10} \quad \text{C } \boxed{0.244} \quad \text{D } \boxed{0.981} \quad \text{E } \boxed{0.342}$$

2. il periodo delle oscillazioni attorno al punto di equilibrio.

$$T \text{ [s]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.838} \quad \text{B } \boxed{0.739} \quad \text{C } \boxed{0.371} \quad \text{D } \boxed{1.31} \quad \text{E } \boxed{3.23}$$

A partire da una configurazione iniziale in cui la molla ha la sua lunghezza a riposo l_0 , il punto materiale viene lasciato libero di muoversi con velocità iniziale nulla. Determinare:

3. l'allungamento massimo Δx_{max} della molla.

$$\Delta x_{\text{max}} \text{ [m]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.684} \quad \text{B } \boxed{0.917} \quad \text{C } \boxed{0.0398} \quad \text{D } \boxed{0.0846} \quad \text{E } \boxed{0.605}$$

Si supponga ora che ci sia attrito tra il piano ed il punto materiale. Sappiamo allora che l'allungamento della molla in condizioni di equilibrio è $\Delta x_A = 0.0720 \text{ m}$. Determinare:

3. il modulo della forza di attrito statico tra il piano e la massa.

$$F_s \text{ [N]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{6.01} \quad \text{B } \boxed{0.890} \quad \text{C } \boxed{3.24} \quad \text{D } \boxed{1.72} \quad \text{E } \boxed{8.36}$$

Problema 1:

1. Durante il moto da O a P l'energia meccanica si conserva, perché le forze che agiscono sono la forza peso (conservativa) e la forza esercitata dal piano inclinato, che è a lavoro nullo. Quindi

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{1}{2}mv_P^2 + mgh \\ v_P &= \sqrt{v_0^2 - 2gh}\end{aligned}\quad (1)$$

2. L'equazione del moto è data da

$$x(t) = v_P t \cos \theta \quad (2)$$

$$y(t) = h + v_P t \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2 \quad (3)$$

La condizione da imporre è

$$D = v_P t \cos \theta \quad (4)$$

$$0 = h + v_P t \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2 \quad (5)$$

Dalla seconda equazione si trova il tempo di impatto, ovvero

$$t_{\text{impatto}} = \frac{v_P \sin \theta + \sqrt{v_P^2 \sin^2 \theta + 2gh}}{g} \quad (6)$$

(la soluzione negativa corrisponde a $t < 0$) e quindi, sostituendo,

$$D = \frac{v_P^2}{g} \sin \theta \cos \theta \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_P^2 \sin^2 \theta}} \right] \quad (7)$$

3. Ci sono due modi di procedere. Sempre con le formule della cinematica si ha

$$\begin{aligned}v_x(t) &= v_P \cos \theta \\ v_y(t) &= v_P \sin \theta - gt\end{aligned}$$

Sostituendo a t l'espressione per t_{impatto} , si ottiene il risultato richiesto. Una via molto più veloce, è utilizzare la conservazione dell'energia meccanica, da cui si ottiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_P^2 &= \frac{1}{2}mv_{\text{impatto}}^2 - mgh \Rightarrow \\ v_{\text{impatto}} &= \sqrt{v_P^2 + 2gh} = v_0\end{aligned}$$

Al risultato finale, cioè $v_{\text{impatto}} = v_0$, si poteva arrivare anche solo imponendo la conservazione dell'energia nell'intero moto, già a partire da O.

Problema 2

1. Imponendo che la somma vettoriale delle forze sulla pallina sia nulla, si ottiene

$$\begin{aligned}N &= mg \cos \alpha \\ k\Delta x &= mg \sin \alpha\end{aligned}$$

e quindi

$$\Delta x = \frac{mg \sin \alpha}{k} \quad (8)$$

2. L'equazione del moto lungo il piano inclinato (asse $\hat{x}$) si può scrivere come

$$m\ddot{x} = -kx + mg \sin \alpha \quad (9)$$

da cui segue immediatamente che

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (10)$$

3. Imponiamo la conservazione dell'energia meccanica, poiché le forze in gioco sono o conservative (forza elastica e forza peso), o a lavoro nullo (forza esercitata dal piano). Poiché l'allungamento massimo si ha quando la velocità del punto materiale è nulla, si ha

$$\frac{1}{2}k\Delta x_{max}^2 - mg\Delta x_{max} \sin \alpha = 0 \quad (11)$$

Questa equazione ammette come soluzione, a parte la soluzione nulla, che dà l'allungamento minimo,

$$\Delta x_{max} = \frac{2mg \sin \alpha}{k} \quad (12)$$

4. Adesso l'equilibrio implica che

$$\begin{aligned} N &= mg \cos \alpha \\ k\Delta x_A + F_S &= mg \sin \alpha \end{aligned}$$

e quindi, risolvendo per F_S , si ha che

$$F_S = mg \sin \alpha - k\Delta x_A \quad (13)$$